

GUÍA DE REUTILIZACIÓN Y ENTREGA — PFC ENTREGA 4

Equipo FUVV — Laboratorios Informáticos

Qué ya tienen, cómo se entrega ahora, qué cambia y qué es nuevo

Documento rector	Guía Integral de la Entrega 4 del Proyecto Fin de Curso, v1.0. Esta guía no la sustituye : se acopla a ella
Asignatura	Aplicaciones Distribuidas (ISR-701), séptimo semestre
Período	Regular 2026–2027
Equipo	FUVV (3–4 integrantes)
Semana de entrega	18
Cierre	Viernes 4 de septiembre de 2026, 23:55 (último <i>commit</i> admitido)
Fecha de esta guía	Semana 17 — quedan nueve días naturales hasta el cierre
Rama de trabajo	feature/entrega-4, fusionada a main por <i>pull request</i>
Calificación	Según la rúbrica de nueve dimensiones de la guía rectora

Índice

1	Cómo leer esta guía	2
2	Inventario: lo que FUVV ya tiene	2
3	Lo que la Entrega 4 pide de nuevo al equipo FUVV	4
3.1	Las dos aplicaciones cliente, que son el corazón de la entrega	4
3.2	Resumen de los ocho módulos	4
4	Procedimiento por módulo	5
4.1	Módulo A — Refactorización del <i>backend</i> [Arquitecto]	5
4.2	Módulo B — Aplicación web [Desarrollador]	5
4.3	Módulo C — Aplicación móvil [Desarrollador]	6
4.4	Módulo D — Pirámide de pruebas [Responsable de Calidad]	6
4.5	Módulo E — <i>Pipeline</i> de integración y entrega [Responsable de Calidad]	7
4.6	Módulo F — Observabilidad [Arquitecto]	7
5	Ampliación del Módulo G para el equipo FUVV	7
5.1	Qué pide la guía rectora y qué le falta	7
5.2	Las tres adiciones, en orden de ejecución	8
5.2.1	Adición 1 — Un condicional y una variable de entorno [Desarrollador]	8
5.2.2	Adición 2 — El generador de ráfagas y el oráculo [Desarrollador]	8
5.2.3	Adición 3 — Métricas nuevas en la tabla que ya existe [Responsable de Calidad]	9
5.3	Cómo se analiza la comparación	9
5.4	Los escenarios del bloque experimental	10
5.5	Amenazas a la validez	10
5.6	Qué debe quedar archivado, y por qué no se puede reconstruir después	10
6	Estructura del repositorio: qué existe y qué nace	11
7	Del material acumulado al documento final	12
8	Lo que debía estar terminado	13
9	Plan de los nueve días restantes	13
10	Triage: qué hacer si algo no está	14
11	Defensa oral	15
12	Lista de verificación final	15

1 Cómo leer esta guía

La Entrega 4 no empieza de cero. La guía rectora lo dice con claridad: la E4 hereda el análisis del dominio y el prototipo de comunicación de la E1, la arquitectura de microservicios REST con Docker Compose de la E2, y la capa de datos distribuida en CockroachDB con el *pipeline* PySpark de la E3. **Ninguna de esas piezas se descarta.** La E4 las envuelve, las refactoriza y las expone a los usuarios finales por dos canales nuevos.

Esta guía traduce ese principio a la situación concreta del equipo FUVV. Cada bloque de trabajo aparece clasificado con una de tres etiquetas:

REUTILIZA	El artefacto ya existe y se conserva tal como está. Solo hay que verificar que sigue funcionando y volverlo a presentar en el paquete final
MODIFICA	El artefacto ya existe pero debe transformarse. Se indica exactamente qué se toca y qué se conserva
NUEVO	No existe. Hay que construirlo desde cero en esta entrega

La regla que ordena todo el trabajo

Antes de escribir una línea de código nueva, el equipo debe hacer el inventario de la sección 2. La mayor parte de la Entrega 4 no es construcción: es **recuperar, verificar, refactorizar y volver a presentar**. Lo verdaderamente nuevo son las dos aplicaciones cliente y el instrumental de medición.

Dónde está el equipo en el calendario

Esta guía se entrega en la **semana 17**. El cierre es el **viernes 4 de septiembre de 2026 a las 23:55**, hora del último *commit* admitido: lo que se envíe después no se evalúa. Quedan **nueve días naturales**, dos de ellos fin de semana.

Por tanto, cuando esta guía menciona el trabajo de semanas anteriores no está proponiendo un plan: está describiendo lo que el equipo **debía tener ya**. Si algo de eso falta, no se planifica, se triaja: vaya directamente a la sección 10.

2 Inventario: lo que FUVV ya tiene

Esta tabla es el punto de partida y es una **auditoría, no una planificación**: todo lo que aparece aquí debía estar terminado en las entregas de las semanas 4, 7 y 11. El equipo debe recorrerla hoy mismo, marcar el estado real de cada artefacto y anotar dónde está en el repositorio. Un artefacto que no se encuentre hoy no es trabajo pendiente: es un hueco que hay que tapar en nueve días o asumir como pérdida consciente.

Artefacto existente	Origen	Cómo se entrega ahora en la E4	Estado
Problema del dominio cuantificado y modelo de fallos	E1	Se integra en la Introducción del manuscrito, con las cifras verificadas de nuevo	MODIFICA
Diagramas C4 niveles 1 y 2	E1	Van a la sección de Arquitectura. El nivel 3 se rehace porque cambia (ver más abajo)	REUTILIZA

Artefacto existente	Origen	Cómo se entrega ahora en la E4	Estado
ADR-001 a ADR-004	E1-E3	Se conservan íntegros en <code>docs/adr/</code> . Se les añade el impacto que la E4 tuvo sobre ellos	MODIFICA
Servidor y clientes de sockets TCP, servicio gRPC, relojes de Lament	E1 PE-U1	Se conservan como el canal por el que los agentes de laboratorio reportan estado y latidos, y como el orden total de las solicitudes concurrentes	REUTILIZA
Microservicios REST con base de datos propia	E2	Se refactorizan en cuatro capas (Módulo A). La API externa no cambia	MODIFICA
API Gateway con enrutamiento, autenticación y límite de tasa	E2	Se conserva. Ahora sirve a dos clientes en lugar de a ninguno	REUTILIZA
Especificación OpenAPI 3.0	E2	Se conserva y se verifica que sigue describiendo la API real	MODIFICA
Autenticación con JWT y <code>/auth/login</code>	E2	Es el mismo <i>endpoint</i> que consumirán la web y la móvil	REUTILIZA
<code>docker-compose.yml</code> y <code>Dockerfile</code> multi-etapa	E2	Se amplía con web, colector de trazas y servicios nuevos	MODIFICA
Clúster CockroachDB de tres nodos y fragmentación por laboratorio, edificio o campus	E3	Sin cambios. La guía rectora lo dice literalmente: la persistencia distribuida de la E3 se mantiene	REUTILIZA
Prueba de tolerancia a fallos del clúster y consultas comparadas	E3	Se conservan como evidencia y alimentan el panel de disponibilidad Raft	REUTILIZA
<i>Pipeline</i> PySpark sobre los registros de uso de los laboratorios	E3 PE-U4	Se empaqueta en el mismo <i>compose</i> y se conserva en <code>apps/spark/</code>	MODIFICA
Métricas Prometheus del clúster (<code>crdb_*</code>)	E3	Se reutilizan y se les añaden cuatro métricas de aplicación	MODIFICA
Análisis individual del modelo de consistencia y de la tecnología de datos	TA-IND-02 FORM-IC-02	Alimentan la sección de Fundamento teórico y Trabajos relacionados	REUTILIZA
<i>Issues</i> abiertos por el equipo revisor	FORM-TL-05	Debían responderse en la semana 17. Los que sigan abiertos hay que cerrarlos esta semana	MODIFICA
Caso real documentado de las exposiciones	Cortes 1 y 2	Sostiene la motivación del problema en la Introducción	REUTILIZA

Lo que más se subestima de este inventario

El clúster de la E3 y el canal TCP de la PE-U1 llevan semanas sin ejecutarse. **Levántelos hoy**, antes que cualquier otra cosa. Si se rompieron por un cambio posterior, eso debía haberse detectado en la semana 15 y ahora consume días que no sobran: es lo primero que hay que resolver.

3 Lo que la Entrega 4 pide de nuevo al equipo FUVV

3.1 Las dos aplicaciones cliente, que son el corazón de la entrega

Requisito estricto de la guía rectora

Cada equipo debe presentar dos aplicaciones cliente que consumen la misma API distribuida: una aplicación web y una aplicación móvil. Ambas son obligatorias y no sustituibles entre sí. **La ausencia total de una de ellas aplica un factor multiplicativo de 0,5 sobre la nota final de la entrega.**

La guía rectora concreta en su Tabla 1 qué debe ser cada una para FUVV:

Web (SPA)	Panel de reserva y monitoreo, con visualización de series temporales y calendario semanal
Móvil	Cliente móvil para técnicos: reservas rápidas, notificación de incidentes y escaneo de código QR de sala
Patrones GoF	Singleton (cliente de métricas), Observer (alertas), State (estados de la reserva), Strategy (políticas de reserva) y Facade

Una coincidencia que conviene aprovechar

Los cinco patrones asignados a FUVV no son decorativos ni intercambiables: **Strategy** encapsula las políticas de reserva, y es el mismo mecanismo con el que se conmuta el arbitraje en la sección 5; **State** modela el ciclo de vida de la reserva y del equipo; **Observer** propaga las alertas del monitoreo; **Singleton** da un único cliente de métricas; y **Facade** unifica la entrada al panel. Los cinco están en el camino crítico del dominio, así que documentarlos en el ADR-005 es describir lo que el sistema hace, no adornarlo.

3.2 Resumen de los ocho módulos

Mód.	Qué exige	Etiqueta	Qué significa concretamente para FUVV
A	Refactorización del <i>back-end</i> en capas	MODIFICA	El código de E2 y E3 se reorganiza en cuatro paquetes. La API externa no cambia
B	Aplicación web (SPA)	NUEVO	Panel de reserva y monitoreo con series temporales y calendario semanal
C	Aplicación móvil	NUEVO	Cliente de técnico con reserva rápida, alertas y escaneo de código QR
D	Pirámide de pruebas	MODIFICA	Las pruebas de E2 y E3 se conservan y se les añaden contrato, extremo a extremo y carga
E	<i>Pipeline</i> de siete trabajos	MODIFICA	El flujo existente se amplía a siete trabajos y publica imágenes con el <i>hash</i> del <i>commit</i>
F	Observabilidad distribuida	MODIFICA	Las métricas del clúster se conservan; se añaden cuatro de aplicación, trazas y panel de seis vistas
G	Evaluación experimental ISO 25010	NUEVO	El protocolo de medición completo. Con la ampliación de la sección 5

Mód.	Qué exige	Etiqueta	Qué significa concretamente para FUVV
H	Consolidación del documento	MODIFICA	El manuscrito acumulativo que integra E1 a E4

4 Procedimiento por módulo

4.1 Módulo A — Refactorización del *backend* [Arquitecto]

Entrada: el microservicio principal de la E3 conectado al clúster CockroachDB. **Se conserva su comportamiento externo íntegro.**

1. Reorganice el código de cada microservicio en cuatro paquetes: `presentation`, `application`, `domain` e `infrastructure`.
2. Extraiga al paquete `domain` las entidades y objetos de valor del dominio: Laboratorio, Equipo, Franja, Reserva, SesionUso e Incidencia. **Estas clases no llevan anotaciones de persistencia:** las anotaciones se quedan en las clases de `infrastructure`.
3. Introduzca puertos, es decir interfaces, en `domain`, y sus adaptadores en `infrastructure`: repositorios sobre el clúster, clientes HTTP y publicadores de mensajes.
4. Documente cinco patrones GoF en `docs/adr/ADR-005-patrones-gof.md` con el formato Nygard. Para FUVV: Singleton, Observer, State, Strategy y Facade. Cada uno debe nombrar las clases reales que ocupan cada rol.
5. Actualice las pruebas de E2 y E3 para que se apoyen en dobles de prueba de los puertos, salvo las de integración.

Salida: misma API externa, estructura interna desacoplada, cobertura unitaria $\geq 70\%$.

La trampa más común de este módulo

Mover archivos de carpeta no es refactorizar en capas. La prueba es la dirección de las dependencias: si una clase de `domain` importa algo de `infrastructure`, la refactorización no está hecha. Ejecute esa comprobación antes de dar el módulo por cerrado.

4.2 Módulo B — Aplicación web [Desarrollador]

Todo el módulo es nuevo. Se crea en `apps/web/`.

1. Proyecto con TypeScript en modo estricto y verificador de estilo obligatorio.
2. Arquitectura por características: cada módulo de negocio agrupa componentes, servicios de acceso a la API, *hooks* o servicios, y pruebas.
3. Cubra al menos cinco rutas. Para FUVV: `/`, `/login`, `/reservas`, `/settings` y `/about`, con el panel de administración tras rutas protegidas por credencial y por rol.
4. La vista principal debe mostrar el **calendario semanal de reservas y las series temporales de ocupación**, que es lo que la guía rectora asigna a FUVV, alimentadas por las métricas del Módulo F.

- Integre internacionalización en español e inglés, tema claro y oscuro, y estados explícitos de carga y de error.
- Consuma la API a través del API Gateway. Guarde la credencial en *cookie* de solo servidor o en almacenamiento de sesión con expiración; **nunca en almacenamiento local plano**.
- Empaquete con *Dockerfile* multi-etapa, servido por Nginx, y agréguelo a *docker-compose.yml*.
- Publique el *.tar.gz* de la distribución como artefacto del *pipeline*, versionado con el *hash* del *commit*.

4.3 Módulo C — Aplicación móvil [Desarrollador]

Todo el módulo es nuevo. Se crea en *apps/mobile/*.

- Proyecto con nivel mínimo de interfaz de programación 26 y objetivo 34, o su equivalente si el equipo elige multiplataforma.
- Arquitectura de modelo, vista y modelo de vista, con un repositorio por característica.
- Autenticación contra el **mismo endpoint** */auth/login* del *backend*; la credencial se guarda cifrada.
- Listado y detalle del recurso principal, que para FUVV es **la reserva del técnico**, con recarga por gesto y modo sin conexión mediante caché local.
- Integre al menos dos capacidades del dispositivo. Para FUVV la guía rectora asigna **cámara** (escaneo del código QR de la sala para abrir o cerrar una sesión de uso) y **notificaciones** (aviso de incidente en un equipo). Ambas tienen sentido de dominio, así que no hay que forzarlas.
- Pruebas unitarias de los modelos de vista y al menos una prueba instrumentada de extremo a extremo.
- Genere el paquete de instalación firmado con clave de depuración y publíquelo como artefacto del *pipeline* en *release/apk/*.

Por qué la app móvil no es un adorno en este proyecto

El escaneo del código QR de la sala es lo que enlaza el acceso físico con la reserva vigente: sin él, el sistema sabe quién reservó pero no quién entró. Ese enlace es el que convierte la adjudicación de una franja en una sesión de uso verificable, y es justo el dato que la evaluación del Módulo G necesita para comprobar el quinto invariante.

4.4 Módulo D — Pirámide de pruebas [Responsable de Calidad]

Nivel	Etiqueta	Qué hacer
Unitarias	MODIFICA	Se conservan las de E2 y E3, adaptadas a los puertos. Cobertura $\geq 70\%$ en <i>backend</i> , web y móvil
Integración	MODIFICA	Pruebas de repositorio contra un CockroachDB efímero levantado por el propio marco de pruebas
Contrato	NUEVO	Web y móvil como consumidores, <i>backend</i> como proveedor. Es lo que garantiza que los dos clientes hablan la misma API
Extremo a extremo	NUEVO	Suite para la web y suite instrumentada para la móvil
Carga	MODIFICA	Dos escenarios obligatorios: 50 usuarios durante 5 minutos y rampa progresiva de 0 a 200 usuarios en 10 minutos

Cada tipo de prueba se ejecuta en un trabajo distinto del *pipeline* y sus resultados se almacenan como artefactos.

4.5 Módulo E — *Pipeline de integración y entrega [Responsable de Calidad]*

El archivo `.github/workflows/ci-cd.yml` define siete trabajos encadenados: `lint`, `test-backend`, `test-web`, `test-mobile`, `build-images`, `build-mobile-apk` e `integration`. Solo cuando todos están en verde se publican las imágenes etiquetadas con el *hash* del *commit*.

Verificación que exige la rúbrica

El indicador de nivel 4 pide los siete trabajos **en verde en el último commit de la entrega**. Compruébelo el día anterior, no el mismo día: un fallo en `build-mobile-apk` a última hora deja la Dimensión 5 en nivel bajo aunque todo lo demás funcione.

4.6 Módulo F — *Observabilidad [Arquitecto]*

1. Añada el *starter* de trazas al microservicio principal y configure el exportador hacia un colector agregado al *compose*.
2. **Reutilice las métricas del clúster de la E3** y añada cuatro de aplicación: total de peticiones etiquetado por ruta, método y código; duración de las peticiones; total de eventos de negocio; y sesiones activas.
3. Emita registros en formato JSON en el *backend* y en la móvil, incluyendo el identificador de traza para correlación.
4. Construya el panel con las seis vistas obligatorias: tasa de peticiones, latencia en los percentiles 50, 95 y 99, tasa de errores de servidor, disponibilidad del consenso del clúster, uso de recursos por contenedor y latencia de extremo a extremo desde el cliente móvil.
5. Exporte el panel como JSON versionado en `ops/grafana/pfc-dashboard.json`.

Qué evento de negocio debe contar FUVV

La métrica de eventos de negocio no es genérica. Para FUVV debe contar, como mínimo: reservas solicitadas, reservas adjudicadas, reservas rechazadas y equipos detectados en falla. Esos cuatro contadores son los que después alimentan la evaluación del Módulo G.

5 Ampliación del Módulo G para el equipo FUVV

Esta es la única exigencia que esta guía añade a la guía rectora, y es pequeña en esfuerzo.

5.1 Qué pide la guía rectora y qué le falta

El Módulo G define el protocolo: sujeto de estudio, instrumentos, **bloque completo con diez repeticiones por escenario descartando la primera y la última**, métricas objetivas de la Tabla 2, análisis con media, desviación típica e intervalo de confianza al 95 %, y amenazas a la validez con al menos tres internas y dos externas.

Ese protocolo está completo salvo en un punto: tal como está, mide el sistema *una sola vez* y contrasta cada métrica con su umbral. Eso responde a «¿cumple el sistema?», que es una evaluación de conformidad. No responde a «¿qué aporta la decisión de diseño que tomamos?», porque no hay nada

contra lo que comparar. En el sistema de laboratorios esa decisión tiene nombre propio y la propia asignatura ya se la atribuye como pregunta: cómo arbitrar el acceso concurrente a un mismo equipo y franja horaria.

La ampliación en una frase

El mismo bloque, los mismos escenarios, las mismas diez repeticiones, ejecutados con cinco estrategias de arbitraje distintas, desde no tener ninguna hasta decidir por consenso de quórum. Nada más cambia.

5.2 Las tres adiciones, en orden de ejecución

5.2.1 Adición 1 — Un condicional y una variable de entorno [Desarrollador]

En el punto donde hoy se adjudica una franja, introduzca cinco comportamientos seleccionables con la variable ARBITER:

Valor	Comportamiento	Qué hace
s0	Sin arbitraje	Línea base: escritura directa. Debe producir dobles adjudicaciones
s1	Bloqueo optimista	Control por versión: el conflicto se detecta al confirmar y se rechaza al perdedor
s2	Bloqueo pesimista	Se toma el candado sobre la franja antes de decidir
s3	Coordinador elegido	Un nodo líder, elegido por el algoritmo del matón, serializa las solicitudes con marcas lógicas de Lamport
s4	Serializable por quórum	La adjudicación se decide en una transacción serializable respaldada por el consenso del clúster

No son cinco implementaciones ni cinco ramas: es una estrategia seleccionable, que además es exactamente el patrón **Strategy** que la guía rectora ya le asigna a FUVV para las políticas de reserva. La variable se declara en `.env.example`.

5.2.2 Adición 2 — El generador de ráfagas y el oráculo [Desarrollador]

Esta pieza decide la validez de todo el experimento. No basta con lanzar doscientas peticiones en un bucle: hay que **sincronizarlas para que lleguen juntas**, con una barrera que libere todos los hilos en el mismo instante. Se acompaña de un oráculo que, al terminar cada corrida, comprueba que no quedaron reservas solapadas.

```
experimentos/
  protocolo-e4.md # ya exigido por la guía rectora
  generador_rafagas.py # NUEVO: barrera de sincronización, semilla fija
  oraculo_reservas.py # NUEVO: verifica los cinco invariantes
  caida_coordinador.py # NUEVO: tumba el líder en un instante controlado
resultados/
  adjudicaciones.csv # NUEVO: dobles adjudicaciones y rechazos por corrida
  recuperacion.csv # NUEVO: tiempos de detección y reelección
  iso25010.csv # ya exigido
  boxplot_latencia.png # ya exigido
```

Los cinco invariantes que debe verificar el oráculo

1. Ningún equipo tiene dos reservas confirmadas que se solapen en el tiempo. 2. Toda reserva confirmada tiene exactamente un usuario adjudicatario. 3. Ninguna franja fue adjudicada sobre un equipo en mantenimiento. 4. Toda reserva cancelada liberó la franja exactamente una vez. 5. El control de acceso no permite entrada sin reserva vigente.

Sin este guion no existe la variable central de la ampliación, y sin ella el experimento no tiene resultado.

5.2.3 Adición 3 — Métricas nuevas en la tabla que ya existe [Responsable de Calidad]

Métrica	Cómo se calcula	Qué responde
Tasa de doble adjudicación	Proporción de franjas otorgadas a más de un usuario al terminar la corrida	La violación de seguridad: es el resultado central
Rechazos innecesarios	Solicitudes rechazadas sin que hubiera conflicto real	Penaliza al bloqueo optimista
Índice de equidad de Jain	Reparto de adjudicaciones entre usuarios y laboratorios	Si una estrategia favorece siempre al mismo nodo
Tiempo de reelección	Segundos entre la caída del coordinador y la vuelta al servicio	Solo en s3 y s4: el coste de depender de un líder

La seguridad y la latencia se leen juntas

El bloqueo pesimista tenderá a dar cero dobles adjudicaciones y más latencia; el optimista, al revés. Reportar solo una de las dos convierte una decisión de ingeniería en una consigna. El valor está en poner las dos cifras una al lado de la otra.

5.3 Cómo se analiza la comparación

El Módulo G pide media, desviación típica e intervalo de confianza al 95 % para contrastar cada métrica con su umbral. Eso es lo correcto para una evaluación de conformidad. Para *comparar dos configuraciones entre sí* hace falta algo más, y es barato de añadir porque son dos líneas en el cuaderno de análisis:

- **Mediana además de media**, porque las latencias no se distribuyen de forma simétrica y la media se desplaza con unos pocos valores extremos.
- Una **prueba U de Mann-Whitney** entre configuraciones. Compara si un grupo tiende a dar valores mayores que el otro sin suponer que los datos siguen una distribución normal, que es justamente lo que no se cumple aquí.
- Un **tamaño del efecto** con el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, que se lee como la probabilidad de que una corrida tomada al azar de un grupo supere a una del otro. Responde a «¿la diferencia es grande?», que no es lo mismo que «¿la diferencia existe?».
- **Diagramas de caja** por escenario y configuración, no gráficos de barras con la media.
- Las proporciones se reportan con **intervalo de confianza binomial**, no como porcentaje desnudo.

Un cero observado no es un cero garantizado

Si una estrategia no produce ninguna doble adjudicación en las corridas, el resultado no es «lo garantiza», sino «no se observó en n corridas». El intervalo de confianza binomial da el rango honesto y debe escribirse así en el documento.

5.4 Los escenarios del bloque experimental

Cód.	Escenario	Configuración
Esc-1	Carga nominal	50 usuarios durante 5 minutos, sin contención. Es el escenario que la Tabla 2 usa para los umbrales
Esc-2	Contención media	50 solicitudes simultáneas sobre la misma franja del mismo equipo
Esc-3	Contención máxima	200 solicitudes simultáneas sobre la misma franja del mismo equipo
Esc-4	Caída del coordinador	Contención máxima con el líder cayendo al 50 % de la ráfaga

Los escenarios 2 y 3 se ejecutan bajo las cinco estrategias; el escenario 4 solo bajo s_3 y s_4 , que son las únicas con líder; el escenario 1 solo bajo la configuración predeterminada. Con las diez repeticiones del protocolo rector son **130 corridas**, cortas: cada ráfaga dura segundos.

Dos comprobaciones sin las cuales el experimento no vale

Control negativo. Bajo s_0 y con 200 solicitudes simultáneas sobre la misma franja, deben aparecer dobles adjudicaciones. Si no ocurre, las peticiones no llegaron simultáneas y ninguna medición del resto de estrategias es válida.

Escenario 4 obligatorio. Casi nadie mide qué pasa *durante* la reelección. Es la parte más valiosa del experimento y la que con más frecuencia se deja fuera por falta de tiempo.

5.5 Amenazas a la validez

La guía rectora pide al menos tres internas y dos externas. Para FUVV, las candidatas naturales son:

Tipo	Amenaza y mitigación
Interna	Ruido de la máquina anfitriona y competencia entre contenedores. Se mitiga con el descarte de la primera y la última repetición
Interna	Sincronía artificial de las ráfagas frente a la llegada real de solicitudes. Se declara y se discute
Interna	Efecto del orden de ejecución de las cinco estrategias. Se mitiga alternando el orden entre bloques
Externa	Número de laboratorios y equipos simulados frente a un campus real
Externa	El patrón de demanda es sintético y no reproduce los picos de inicio de semestre

5.6 Qué debe quedar archivado, y por qué no se puede reconstruir después

Las mediciones de latencia y rendimiento no significan nada sin el entorno en que se tomaron. Esa información se pierde en cuanto el equipo actualiza una dependencia o cambia de máquina, y **no**

hay forma de recuperarla más tarde. Debe quedar registrada en `experimentos/protocolo-e4.md` el mismo día de las corridas.

Qué se archiva	Detalle exigido
Entorno de ejecución	Modelo de procesador, número de núcleos, memoria RAM, tipo de disco, sistema operativo y versión, versión del motor de contenedores
Versiones exactas	Etiqueta o <i>hash</i> de cada imagen usada, versión del entorno de ejecución del <i>backend</i> , del clúster y de la herramienta de carga
Semillas	Semilla del generador de ráfagas y del instante de caída del coordinador, una por corrida
Datos crudos	Los archivos de todas las corridas, no solo los resúmenes. Los resúmenes se pueden recalcular; los crudos, no
Informe del oráculo	El resultado de los cinco invariantes en cada corrida, emparejado con su identificador
Cuaderno de análisis	El que regenera todas las figuras y tablas a partir de los crudos, sin intervención manual
Instantánea citable	Una versión congelada del repositorio con identificador persistente, generada al cerrar la entrega

La prueba de que el archivo está completo

Otra persona, con solo el repositorio y el `README.md`, debe poder clonar, levantar el sistema, ejecutar una corrida y **regenerar todas las figuras del documento** sin preguntar nada al equipo. Si necesita preguntar algo, eso que falta es precisamente lo que hay que archivar.

6 Estructura del repositorio: qué existe y qué nace

La guía rectora fija la estructura final. Esta tabla indica el origen de cada carpeta para que el equipo sepa qué crear y qué solo mover.

Ruta	Etiqueta	Observación para FUVV
<code>docs/adr/ADR-001..004</code>	REUTILIZA	Se conservan; se les añade el impacto de la E4
<code>docs/adr/ADR-005-patrones-gof.md</code>	NUEVO	Los cinco patrones asignados a FUVV, formato Nygard
<code>docs/adr/ADR-006-eleccion-movil.md</code>	NUEVO	Justificación con al menos dos criterios cuantitativos
<code>docs/api/openapi.yaml</code>	MODIFICA	Verificar que describe la API real tras el Módulo A
<code>docs/diagrams/c4-nivel1,2</code>	REUTILIZA	Sin cambios
<code>docs/diagrams/c4-nivel3</code>	MODIFICA	Se actualiza con la web y la móvil
<code>db/schema.sql</code>	REUTILIZA	El esquema de la E3
<code>services/</code>	MODIFICA	Refactorización en cuatro capas
<code>apps/web/</code>	NUEVO	Módulo B
<code>apps/mobile/</code>	NUEVO	Módulo C
<code>apps/spark/</code>	MODIFICA	Heredado de la E3; ahora dentro del mismo <i>compose</i>
<code>experimentos/protocolo-e4.md</code>	NUEVO	El protocolo del Módulo G ampliado
<code>experimentos/generador_rafagas.py</code>	NUEVO	Adición 2 de esta guía
<code>experimentos/resultados/</code>	NUEVO	Datos crudos, incluida la verdad de campo

Ruta	Etiqueta	Observación para FUVV
ops/grafana/pfc-dashboard.json	NUEVO	Panel exportado como código
ops/prometheus/	MODIFICA	Se añaden las cuatro métricas de aplicación
ops/otel-collector/	NUEVO	Colector de trazas
tests/contract/	NUEVO	Contratos de los dos clientes
tests/e2e-web/	NUEVO	Suite de la web
tests/integration/, tests/load/	MODIFICA	Se conservan y se amplían con los dos escenarios de carga
release/apk/, release/screenshots/	NUEVO	Artefactos generados por el <i>pipeline</i>
.env.example	MODIFICA	Añadir las variables de web, móvil y ARBITER
docker-compose.yml	MODIFICA	Backend, clúster, web y colector

7 Del material acumulado al documento final

El manuscrito de la E4 es acumulativo: integra actualizadas todas las secciones de E1, E2 y E3, y las cita internamente, nunca como fuentes externas. Mínimo 20 páginas de contenido y 12 referencias en formato IEEE con identificador verificable.

Sección	Págs.	Procede de	Qué hay que hacer con ese material
Resumen bilingüe	1	Nuevo	Máximo 200 palabras cada versión
Introducción	1,5	E1 y exposiciones	Verificar las cifras y las fuentes; añadir las contribuciones del semestre
Trabajos relacionados	2	TA-IND-02, FORM-IC-02	Ampliar a un mínimo de seis fuentes indexadas sobre bases distribuidas, microservicios, móvil y calidad
Fundamento teórico	3	E1 y E3	Capas y SOLID, patrones, móvil, integración continua, observabilidad e ISO 25010
Arquitectura	2	E1 y E2	C4 de nivel 1 a 3, los seis ADR y el <i>stack</i> consolidado
Aplicación web	2	Nuevo	Manual del Módulo B, capturas de las cinco rutas y evidencia de internacionalización
Aplicación móvil	2	Nuevo	Manual del Módulo C, capturas y evidencia de las dos capacidades usadas
Pruebas y CI/CD	2	E2, E3 y nuevo	Pirámide, resumen del <i>pipeline</i> y cobertura
Observabilidad	1,5	E3 y nuevo	Panel como figura y ejemplo de traza distribuida
Evaluación ISO 25010	2	Nuevo	Tabla de métricas con intervalo de confianza y discusión, incluida la comparación de la sección 5
Discusión y amenazas	1,5	Nuevo	Interpretación, alcance y limitaciones
Conclusiones	1	Todo	Cierre del ciclo E1 a E4

Dónde entra la ampliación del Módulo G en el documento

No crea una sección nueva. La comparación entre configuraciones entra en **Evaluación ISO 25010** como un bloque de resultados con su tabla, y su lectura entra en **Discusión y amenazas**. La estructura de la Tabla 3 de la guía rectora se respeta sin tocar.

8 Lo que debía estar terminado

Antes del plan de los días que quedan, conviene fijar con precisión qué exigían las semanas ya transcurridas. Esta tabla no es un reproche: es el mapa para saber dónde mirar si algo falla.

Semana	Qué debía quedar terminado	Cómo comprobarlo hoy en un minuto
4	E1 y PE-U1: análisis, C4, ADR-001, sockets, gRPC y relojes de Lamport	El servidor de sockets arranca y los CSV de latencia están en el repositorio
7	E2: microservicios, puerta de enlace, OpenAPI, autenticación y <i>compose</i>	<code>docker compose up</code> levanta y <code>/auth/login</code> devuelve credencial
11	E3: clúster de tres nodos, fragmentación y prueba de tolerancia a fallos	Los tres nodos responden y existe el vídeo de la prueba
14	<i>Pipeline</i> PySpark y medición de <i>speedup</i>	Los resultados de tiempos están en el repositorio
16	Revisión cruzada: <i>issues</i> recibidos del equipo revisor	Ningún <i>issue</i> abierto sin respuesta
17	Módulos A, B y C encaminados; el grueso del código nuevo	La web y la móvil compilan, aunque estén incompletas

9 Plan de los nueve días restantes

El cierre es el viernes 4 de septiembre a las 23:55. Este plan supone que los Módulos A, B y C están al menos empezados. Si no lo están, aplique primero el triaje de la sección 10.

Día	Semana	Trabajo	Al acostarse debe estar hecho
Jueves 27	17	Auditoría de la sección 2. Levantar clúster y canal TCP. Cerrar <i>issues</i> de la revisión cruzada	El inventario marcado y el sistema heredado en pie
Viernes 28	17	Módulo A: dependencias hacia el dominio, ADR-005 con los cinco patrones	Ninguna clase de <i>domain</i> importa <i>infrastructure</i>
Sábado 29	17	Módulo C, día completo: autenticación, listado y detalle	La app móvil arranca, autentica y lista reservas reales
Domingo 30	17	Módulo C: escaneo de código QR y notificaciones. Módulo B: rutas y <i>login</i>	Las dos capacidades del dispositivo funcionan
Lunes 31	18	Módulo B: calendario semanal y series temporales de ocupación, idiomas, tema, estados	Las cinco rutas navegables y protegidas
Martes 1	18	Adiciones 1 y 2: ARBITER y el generador de ráfagas. Módulo F	CORREL conmuta; el panel muestra las seis vistas
Miércoles 2	18	Módulo G: las 100 corridas, lanzadas por lotes desde la mañana	Los datos crudos y los informes del oráculo en el repositorio

Día	Semana	Trabajo	Al acostarse debe estar hecho
Jueves 3	18	Módulos D y E: pruebas de contrato y extremo a extremo; los siete trabajos en verde. Análisis y figuras	El <i>pipeline</i> verde y todas las figuras generadas
Viernes 4	18	Módulo H: manuscrito, fusión a main por <i>pull request</i> , verificación final	Último commit antes de las 23:55

Dos decisiones de calendario que conviene no discutir

El sábado es para la aplicación móvil. Es el módulo con más sorpresas: firma del paquete, permisos del dispositivo, emulador, versiones del entorno de compilación. Dejarla para el final es la forma más común de perder la mitad de la nota.

Las corridas del Módulo G se lanzan el miércoles por la mañana. Cien corridas por lotes no caben en una noche, y si algo falla a mitad hace falta un día de margen para repetirlas.

10 Triage: qué hacer si algo no está

Con nueve días no cabe todo. Si el equipo llega tarde, la peor decisión es repartir el esfuerzo por igual. Esta tabla ordena el trabajo por **lo que cuesta no tenerlo**, de mayor a menor.

Ord.	Si falta esto	Coste	Mínimo aceptable en un día
1	La aplicación móvil, por completo	Factor 0,5 sobre toda la nota	Que arranque, autentique contra /auth/login, liste reservas y use dos capacidades del dispositivo
2	La aplicación web, por completo	Factor 0,5 sobre toda la nota	Cinco rutas, <i>login</i> con credencial y el calendario semanal de reservas
3	Los datos del Módulo G	Hunde la evaluación y la discusión	Reducir a los escenarios 1, 3 y 4, manteniendo las diez repeticiones
4	El <i>pipeline</i> con los siete trabajos	Dimensión 5 en nivel bajo	Que los siete existan y estén en verde, aunque las pruebas sean mínimas
5	El manuscrito de 20 páginas	Dimensión 8 completa	Escribir sobre lo medido, nunca sobre lo planeado
6	La refactorización en capas	Dimensión 1	Al menos el microservicio principal en cuatro paquetes
7	El panel con las seis vistas	Dimensión 6	Las seis vistas, aunque sin refinar

Lo que nunca se recorta, aunque falte tiempo

El control negativo y el escenario de dos averías simultáneas. Sin el primero no se sabe si la carga reproduce el fenómeno; sin el segundo, la fusión errónea queda oculta y el resultado sale bueno y falso. Antes que recortarlos, reduzca el número de escenarios.

El registro del entorno de ejecución. Son diez minutos de trabajo y es el único dato de toda la entrega que no se puede reconstruir después.

Sobre reducir las repeticiones

La tentación evidente es bajar de diez repeticiones a tres. **No lo haga.** Es preferible ejecutar menos escenarios con las diez repeticiones completas que todos los escenarios con tres: con tres corridas, el intervalo de confianza sale tan ancho que ninguna comparación resulta concluyente y el trabajo de medir se pierde entero.

11 Defensa oral

Además de las ocho preguntas obligatorias del Anexo B de la guía rectora, el equipo FUVV debe poder responder estas cuatro:

1. ¿Cuál de las cinco estrategias produjo dobles adjudicaciones y en qué proporción? Muestren el dato.
2. Si el coordinador cae con cien solicitudes en vuelo, ¿cuántas se pierden, cuántas se duplican y en cuánto tiempo se recupera el servicio?
3. ¿Qué precio en latencia paga la estrategia más segura frente a la más rápida, y cuál es el tamaño del efecto?
4. ¿Por qué el módulo de reservas prioriza consistencia y el de monitoreo puede priorizar disponibilidad? ¿Qué evidencia propia lo respalda?

12 Lista de verificación final

A la lista del Anexo A de la guía rectora, el equipo FUVV añade estas comprobaciones:

☐ **Verificación adicional para FUVV**

- ☐ ARBITER conmuta entre las cinco estrategias sin tocar código ni cambiar de rama
 - ☐ El generador de ráfagas libera todas las peticiones con una barrera de sincronización
 - ☐ **Control negativo validado:** con s0 y 200 solicitudes hay dobles adjudicaciones
 - ☐ La caída del coordinador se provoca en un instante controlado y está medida
 - ☐ Seguridad y latencia se reportan juntas, nunca una sola
 - ☐ Las diez repeticiones por escenario están completas y se descartaron la primera y la última
 - ☐ El calendario semanal y las series temporales funcionan en el panel web
 - ☐ La app móvil escanea el código QR de sala y recibe alertas de incidente
 - ☐ Los cuatro contadores de eventos de negocio de FUVV aparecen en el panel
 - ☐ Los cinco patrones del ADR-005 se corresponden con clases reales del código
 - ☐ El entorno de ejecución está registrado: procesador, núcleos, RAM, disco, sistema y versiones
 - ☐ Están los datos crudos de las 130 corridas, no solo los resúmenes
 - ☐ La comparación entre estrategias reporta mediana, prueba estadística y tamaño del efecto
 - ☐ El cuaderno de análisis regenera todas las figuras sin intervención manual
-

Nota final para el equipo

La Entrega 4 parece enorme porque son ocho módulos, pero la mayor parte del sistema ya está construido: el clúster, los microservicios, la puerta de enlace y el *pipeline* de datos vienen de las entregas anteriores y se conservan. Lo verdaderamente nuevo son las dos aplicaciones cliente y el instrumental de medición. Y este proyecto llega con una ventaja que los otros no tienen: la pregunta sobre el acceso concurrente lleva planteada desde el principio del semestre. Esta es la semana de responderla con datos en lugar de con argumentos.